MATTEKOMPASSEN · NP-TRÄNING 2 · ÅK 9

Delprov D

80 minuter | Miniräknare tillåten | Visa hur du löser | 21 poäng

- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar.
- Poängen står till höger vid varje uppgift. Färgen uppe till höger visar vilket område uppgiften handlar om.
- Det här är träning med egna uppgifter. Upplägget med fyra delprov liknar det nationella provet.

Namn: _____ Klass: _____

---

31 Ett stearinljus är 24 cm högt när det tänds. Efter 3 timmar är det 18 cm högt. Ljuset brinner lika mycket varje timme. SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

a) Hur många cm brinner ljuset per timme? 1 p

b) Skriv en formel för ljusets höjd h cm efter t timmar. 1 p

c) Ett annat ljus är 30 cm högt och brinner 2,5 cm per timme. Ella säger att det högre ljuset räcker längst. Har hon rätt? Motivera. 2 p

32 Ett foto är 10 cm × 15 cm. Det förstoras så att kortsidan blir 24 cm. GEOMETRI

a) Hur lång blir långsidan? 1 p

b) Hur många gånger större blir fotots area? 2 p

33 En ny cykel kostar 6 000 kr. Varje år minskar cykelns värde med 15 %. SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

a) Vad är cykeln värd efter 3 år? 2 p

b) Hugo säger: *”Efter 7 år är cykeln värd mindre än hälften av vad den kostade.”*
Har han rätt? Motivera. 2 p

34 Ett cykellås har en kod med tre siffror. Varje siffra kan vara 0–9. SANNOLIKHET OCH STATISTIK

a) Hur många olika koder finns det? 1 p

b) Hur många koder finns det om alla tre siffrorna måste vara olika? 1 p

c) Det tar 4 sekunder att pröva en kod. Hur lång tid tar det att pröva alla koder i a)? Svara i timmar och minuter. 1 p

35 Summan av tre tal är 96. Det andra talet är 4 större än det första. Det tredje talet är dubbelt så stort som det första.
Vilka är talen? ALGEBRA

3 p

36 Ett akvarium är 80 cm långt, 35 cm brett och 40 cm högt (invändigt). Det fylls med vatten till 5 cm under kanten. GEOMETRI

a) Hur många liter vatten finns i akvariet? 2 p

b) 1 liter vatten väger 1 kg. Det tomma akvariet väger 25 kg. Hyllan tål 120 kg. Kan akvariet stå på hyllan? Motivera. 2 p

Slut på delprov D. Kontrollera dina svar!